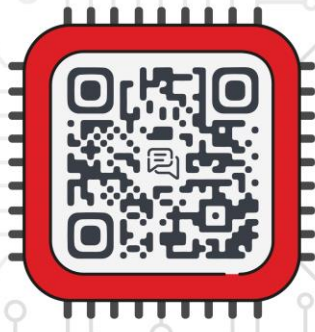




4

14

2100 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 28/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المتتاليات

م. مهدي بكر



التحليل 1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المتتالية: هي عبارة عن مجموعة حدود غير منتهية بغض النظر عن إذا كانت (سالبة – موجبة – أصفار – واحدات).

تعريف آخر: المتتالية عبارة عن تابع معرف على مجموعة الأعداد الطبيعية.

$$U_n: N \rightarrow R$$

مجموعة الأعداد الطبيعية $N : [0, 1, 2, 3, 4, \dots]$

تنقسم المتتاليات إلى نوعين:

1. المتتالية ذات الدليل الصريح $U_n = f(n)$

مثال: $U_n = 2n + 3$ أوجد/ي الحدود الثلاثة الأولى:

$$U_0 = 2(0) + 3 = 3 \quad U_1 = 2(1) + 3 = 5 \quad U_2 = 2(2) + 3 = 7$$

2. المتتالية ذات العلاقة التدرجية:

$$\begin{cases} U_{n+1} = f(U_n) \\ U_0 = a \end{cases}$$

مثال: أوجد/ي الحدود الثلاثة الأولى للمتتالية:

$$\begin{cases} U_{n+1} = 2U_n + 3 \\ U_0 = 1 \end{cases}$$

$$U_1 = 2(U_0) + 3 = 2(1) + 3 = 5$$

$$U_2 = 2(U_1) + 3 = 2(5) + 3 = 13$$

$$U_3 = 2(U_2) + 3 = 2(13) + 3 = 29$$

تعريف جهة اطراد المتتالية:

نقول عن المتتالية $(U_n)_{n \geq n_0}$:

1. متزايدة تماماً: إذا وفقط إذا تحقق الشرط: $\forall n \geq n_0 \rightarrow U_{n+1} > U_n$

2. متزايدة: إذا وفقط إذا تحقق الشرط: $\forall n \geq n_0 \rightarrow U_{n+1} \geq U_n$

3. متناقصة: إذا وفقط إذا تحقق الشرط: $\forall n \geq n_0 \rightarrow U_{n+1} \leq U_n$
4. متناقصة تماماً: إذا وفقط إذا تحقق الشرط: $\forall n \geq n_0 \rightarrow U_{n+1} < U_n$
5. ثابتة: إذا وفقط إذا تحقق الشرط: $\forall n \geq n_0 \rightarrow U_{n+1} = U_n$

كيفية دراسة إطراد المتتالية $(U_n)_{n \geq n_0}$

1. دراسة إشارة الفرق $U_{n+1} - U_n$
نوجد الفرق ثم نقارنه مع الـ 0.
2. معيار النسبة $\frac{U_{n+1}}{U_n}$ (نستخدمه بشرط جميع حدود المتتالية موجبة تماماً)
نحسب النسبة ثم نقارنها مع الـ 1.
3. معيار الاشتقاق $U_n = f(n)$
بفرض لدينا التابع f المحقق للمتتالية $(U_n)_{n \geq n_0}$ والمعرّف بشكل خاص على المجال $I = [n_0, +\infty[$
ندرس إطراد التابع $f \leftarrow U_n$ مثل f بالاطراد.

التّمرين الأول: ادرس/ي جهة اطراد كلّ من المتتاليات الآتية:

$$1) (U_n)_{n \geq 1} : U_n = \frac{3}{n^2}$$

نلاحظ أنّ جميع حدود المتتالية موجب تماماً وبالتالي نستخدم معيار النسبة ونقارن بالـ 1.
نوجد U_{n+1} :

$$U_{n+1} = \frac{3}{(n+1)^2}$$

نوجد النسبة:

$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{\frac{3}{(n+1)^2}}{\frac{3}{n^2}}$$

$$= \frac{n^2}{(n+1)^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 < 1$$

فالممتتالية متناقصة تماماً أيّاً كان $n \geq 1$

$$2) (U_n)_{n \geq 0} : U_n = \sqrt{3n+1}$$

$$U_{n+1} = \sqrt{3(n+1)+1}$$

$$U_{n+1} = \sqrt{3n+4}$$

$$U_{n+1} - U_n = \sqrt{3n+4} - \sqrt{3n+1}$$

لإيجاد قيمة الفرق نضرب ونقسم على المرافق:

$$\begin{aligned} & \frac{(\sqrt{3n+4} - \sqrt{3n+1})(\sqrt{3n+4} + \sqrt{3n+1})}{(\sqrt{3n+4} + \sqrt{3n+1})} \\ &= \frac{(\sqrt{3n+4})^2 - (\sqrt{3n+1})^2}{(\sqrt{3n+4} + \sqrt{3n+1})} \\ &= \frac{\cancel{3n} + 4 - \cancel{3n} - 1}{\sqrt{3n+4} + \sqrt{3n+1}} \\ &= \frac{3}{\sqrt{3n+4} + \sqrt{3n+1}} > 0 \end{aligned}$$

← المتتالية U_n متزايدة تماماً أيّاً كان $n \geq 0$.

$$3) (U_n)_{n \geq 0} : U_n = \frac{1}{n^2 + 1}$$

لدراسة أطراد المتتالية سندرس أطراد التابع: $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ على المجال $I = [0, +\infty[$

$$f'(x) = \frac{0 - 2x}{(x^2 + 1)^2} = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

نلاحظ، $f'(x) < 0$

وذلك أيّاً كان $x \geq 0$

وبالتالي فإن f متناقص تماماً على المجال $[0, +\infty[$ ← المتتالية $(U_n)_{n \geq 0}$ متناقصة تماماً.

$$4) (U_n)_{n \geq 0} : \begin{cases} U_{n+1} = U_n - 3 \\ U_0 = 2 \end{cases}$$

نلاحظ أن $U_{n+1} = U_n - 3$

$$U_{n+1} - U_n = -3 < 0 \leftarrow$$

← المتتالية U_n متناقصة تماماً أيّاً كان $n \geq 0$.

$$5) (U_n)_{n \geq 0} : U_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n}$$

نوجد U_{n+1}

$$U_{n+1} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{1}{2^{n+1}} > 0$$

← المتتالية U_n متزايدة تماماً.

التمرين الثاني: في حالة $n \geq 1$ ، ليكن:

$$U_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$V_n = U_{2n} - U_n$$

أثبت/ي أن المتتالية (V_n) متزايدة تماماً.

$$U_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$\rightarrow U_{2n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

ومنه

$$V_n = U_{2n} - U_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

$$V_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

$$V_{n+1} = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$$

$$V_{n+1} - V_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1}$$

$$(2n+2) \quad (2n+1) \quad 2(2n+1)$$

$$= \frac{2n+2 + 2n+1 - (4n+2)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{4n+3 - 4n-2}{2(n+1)(2n+1)} = \frac{1}{2(n+1)(2n+1)} > 0$$

← المتتالية v_n متناقصة تماماً أيّاً كان $n \geq 1$.

المتتالية الحسابية:

- تعريف: ننتقل من حد إلى الحد الذي يليه بإضافة العدد الثابت نفسه (الأساس r)

$$U_{n+1} = U_n + r$$

- صيغة العلاقة بين حدين من حدود المتتالية: (U_m, U_p)

$$U_m = U_p + (m - p)r$$

ومنها نستنتج الصيغة التالية:

$$U_n = U_0 + n.r$$

- إذا كانت المتتالية ذات علاقة تدريجية:

$$\begin{cases} U_{n+1} = U_n + r \\ U_0 \end{cases}$$

- قانون حساب مجموع المتتالية الحسابية المكونة من m حداً:

$$S = U_i + U_{i+1} + \dots + U_j$$

الحد الأول: U_i

الحد الأخير: U_j

عدد الحدود: m ، ويتم حسابها بـ: $m = j - i + 1$

دليل الحد الأخير

دليل الحد الأول

$$S = m \left(\frac{U_i + U_j}{2} \right)$$

- خاصية ثلاث حدود متعاقبة من متتالية حسابية a, b, c فإنها تحقق:

$$\underbrace{a}_{\text{الحد الأول}} + \underbrace{c}_{\text{الحد الأخير}} = 2 \underbrace{b}_{\text{الحد الثاني}}$$

التمرين الأول: متتالية حسابية $(U_n)_{n \geq n_0}$ فيها $U_2 = 41, U_5 = -13$ ، احسب U_{20} :

$$U_5 = U_2 + (5 - 2)r$$

$$-13 = 41 + 3r$$

$$3r = -13 - 41 = -54 \rightarrow r = -18$$

$$U_{20} = 41 + 18(-18)$$

$$U_{20} = 41 - 324$$

$$U_{20} = -283$$

التمرين الثاني:

$(U_n)_{n \geq n_0}$ متتالية حسابية أساسها 3 فيها $U_1 = -2$ ، احسب/ي U_n بدلالة n ثم استنتج/ي قيمة

$$S_1 = U_{30} + U_{31} + U_{32}$$

$$S_2 = U_1 + U_2 + \dots + U_{20}$$

المجموعين:

$$U_n = U_1 + (n - 1)3$$

$$U_n = -2 + 3n - 3$$

$$U_n = 3n - 5$$

عبارة الحد العام

$$S_1 = U_{30} + U_{31} + U_{32}$$

من عبارة الحد العام نجد:

$$U_{30} = 3(30) - 5 = 85, \quad U_{32} = 3(32) - 5 = 91$$

$$m_1 = 32 - 3 + 1 = 3$$

$$S_1 = m_1 \left(\frac{U_{30} + U_{32}}{2} \right) = 3 \left(\frac{85 + 91}{2} \right) = 3(88)$$

$$S_1 = 264$$

$$S_2 = U_1 + U_2 + \dots + U_{20}$$

من عبارة الحد العام نجد:

$$U_1 = 3(1) - 5 = -2$$

$$U_{20} = 3(20) - 5 = 55$$

$$m_2 = 20 - 1 + 1 = 20$$

$$S_2 = m_2 \left(\frac{U_1 + U_{20}}{2} \right) = 20 \left(\frac{-2 + 55}{2} \right) = 10(53)$$

$$S_2 = 530$$

التمرين الثالث: احسب/ي المجموع:

$$S = \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} + 2 + \frac{5}{2} + 3 + \dots + 10$$

هذا الشكل من الصعب التعامل معه، لذا سنضرب الطرفين بـ 2:

$$2S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots + 20$$

الآن أصبح الشكل مجموع 20 حد من متتالية حسابية ومن السهل التعامل معه:

$$2S = 20 \left(\frac{1 + 20}{2} \right) = 210$$

$$S = 105$$

المتتالية الهندسية:

■ ننتقل من حدٍّ لآخر يليه بالضرب بالعدد الثابت نفسه (الأساس q)

$$\begin{cases} U_{n+1} = U_n \cdot q \\ U_0 \end{cases}$$

■ صيغة العلاقة بين حدين من حدود المتتالية: (U_m, U_p)

$$U_m = U_p \cdot (q)^{m-p}$$

■ ومنها نستنتج الصيغة التالية:

$$U_n = U_0 \cdot (q)^n$$

■ قانون حساب مجموع المتتالية الهندسية المكوّنة من m حدًّا.

$$S = U_i + \dots + U_j$$

$$S = U_i \left(\frac{1-q^{m+1}}{1-q} \right)$$

الحدّ الأول: U_i

الأساس: q

عدد الحدود: m ، ويتمّ حسابها بـ: $m = j - i + 1$

دليل الحد الأخير

دليل الحد الأول

■ خاصيّة ثلاث حدود متعاقبة من متتالية هندسيّة a, b, c فإنّها تحقّق:

$$a \cdot c = b^2$$

الحدّ الأول الحدّ الثاني الحدّ الأخير

التمرين الأول: ليكن $U_n = \frac{2^n}{3^{n+1}}$ في حالة $n \in N$ أثبت/اي أنّ U_n هندسيّة وأوجد/اي أساسها.

$$U_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{3^{n+2}}$$

$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{\frac{2^{n+1}}{3^{n+2}}}{\frac{2^n}{3^{n+1}}} = \frac{2^{n+1}}{3^{n+2}} \cdot \frac{3^{n+1}}{2^n}$$

$$= \frac{2 \times 3}{3^2 \times 1} = \frac{2}{3}$$

← U_n متتالية هندسيّة وأساسها $q = \frac{2}{3}$.

ملاحظة:

لإثبات أنّ المتتالية هندسيّة

← نوجد النسبة

$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = \text{عدد حقيقي} = q$$

الأساس وهو عدد ثابت

٤ تمارين محلولة:

التمرين الأول: متتالية حسابية حدها الأول 5 وأساسها 3 ، ما قيمة الحد السابع؟ وما ترتيب الحد 62؟

$$U_1 = 5 \quad r = 3$$

$$U_7 = U_1 + (7 - 1)r = 5 + (6)(3) = 5 + 18 = 23$$

$$U_n = U_1 + (n - 1)r$$

$$62 = 5 + (n - 1)3 = 5 + 3n - 3$$

$$3n = 62 - 5 + 3 = 60$$

$$n = 20$$

التمرين الثاني: أوجد/ي الحد العاشر من المتتالية الهندسية $1, 2, 4, 8$
 $\times 2 \quad \times 2 \quad \times 2$

$$U_{10} = U_1 \cdot q^{10-1} = 1 \times 2^9 = 512$$

التمرين الثالث: ما ترتيب الحد الذي قيمته 192 في المتتالية الهندسية ... $3, 6, 12$
 $\times 2 \quad \times 2$

$$U_n = U_1 \cdot q^{n-1}$$

$$192 = 3 \cdot (2)^{n-1}$$

$$(2)^{n-1} = \frac{192}{3} = 64$$

$$(2)^{n-1} = (2)^6$$

$$n - 1 = 6 \rightarrow n = 7$$

التمرين الرابع: أوجد/ي مجموع الحدود السبعة الأولى من المتتالية الهندسية ... $4, 8, 16$
 $\times 2 \quad \times 2$

$$S = U_1 \left(\frac{1 - q^n}{1 - q} \right)$$

$$U_1 = 4 \quad q = 2 \quad n = 7$$

$$S = 4 \left(\frac{1 - 2^7}{1 - 2} \right) = 4 \left(\frac{1 - 2^7}{-1} \right) = -4(1 - 2^7) = -4(1 - 128)$$

$$S = 508$$

التمرين الخامس: أوجد/ي الحد العام للمتتالية الحسابية التي حدها الأول 4 وأساسها -3 ، ثم أوجد/ي مجموع الحدود العشرة الأولى:

$$U_n = U_0 + n \cdot r = 4 + (n)(-3)$$

$$U_n = 4 - 3n$$

$$U_0 = 4$$

$$U_9 = 4 - 3(9) = -23$$

$$S = m \left(\frac{a + l}{2} \right) = 10 \left(\frac{4 + (-23)}{2} \right)$$

$$S = -95$$

التمرين السادس: أوجد/ي الحد العام للمتتالية الهندسية التي حدّها الأول 3 وأساسها $\frac{1}{2}$:

$$U_n = U_0 \cdot q^n = 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

التمرين السابع: متتالية هندسية الحد الثاني فيها 6 والحد السابع 192 أوجد/ي أساس المتتالية، ثم أوجد/ي الحد

الأول والعاشر:

$$U_n = U_m \cdot q^{n-m}$$

$$U_7 = U_2 \cdot q^{7-2} \rightarrow 192 = 6(q)^5$$

$$q^5 = \frac{192}{6} = 32 = 2^5$$

$$q = 2$$

$$U_n = U_2 \cdot q^{n-2} = 6 \cdot (q)^{n-2}$$

$$U_1 = 6 \cdot (2)^{1-2} = 6(2)^{-1}$$

$$U_1 = 3$$

$$U_{10} = 6(2)^{10-2} = 6(2)^8 = 6(256)$$

$$U_{10} = 1536$$

التمرين الثامن: متتالية حسابية مجموع حديها الأول والثالث 16 ومجموع حديها الثاني والرابع 22، أوجد/ي الحدود الخمسة الأولى:

$$U_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$$

$$a_1 + a_3 = 16 \rightarrow a_1 + a_2 + r = 16 \rightarrow a_1 + a_1 + r + r = 16$$

$$2a_1 + 2r = 16$$

$$a_1 + r = 8 \quad \text{--- (1)}$$

$$a_2 + a_4 = 22 \rightarrow a_1 + r + a_1 + 3r = 22 \rightarrow 2a_1 + 4r = 22$$

$$a_1 + 2r = 11 \quad \text{--- (2)}$$

بحل (1) و (2) ← $a_1 = 5, r = 3$

$$\rightarrow a_2 = a_1 + r = 8$$

$$\rightarrow a_3 = a_2 + r = 11$$

$$\rightarrow a_4 = a_3 + r = 14$$

$$\rightarrow a_5 = a_4 + r = 17$$



التمرين التاسع: ادرس/ي أطراد المتتالية ذات الحد العام: $a_n = \frac{n}{n+1}$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{\cancel{n^2} + 2\cancel{n} + 1 - \cancel{n^2} - 2\cancel{n}}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+2)(n+1)} > 0$$

← a_n متزايدة تماماً.

التمرين العاشر: ادرس/ي أطراد المتتالية: $U_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

جميع الحدود موجبة تماماً لذلك يمكن استخدام معيار النسبة.

$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}$$

نضرب ونقسّم بمرافق البسط ومرافق المقام:

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} \\ &= \frac{(\cancel{n} + 2 - \cancel{n} - 1)(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{(\cancel{n} + 1 - \cancel{n})(\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1})} \\ &= \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} < 1 \end{aligned}$$

← U_n متناقصة تماماً.

التمرين الحادي عشر: ادرس/ي أطراد المتتالية: $(U_n)_{n \geq n_0} : U_n = \frac{2^n}{n!}$

الحدود موجبة تماماً

$$\begin{aligned} \frac{U_{n+1}}{U_n} &= \frac{2^{n+1}}{\frac{(n+1)!}{n!}} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{\cancel{(2)^n} (2)}{(n+1)(\cancel{n!})} \cdot \frac{\cancel{n!}}{\cancel{2^n}} \\ \frac{U_{n+1}}{U_n} &= \frac{2}{n+1} < 1 \quad \text{عندما } n \geq 2 \end{aligned}$$

← أي أن المتتالية متناقصة تماماً بدءاً من الحد الثالث.

المتتالية المحدودة:

- U_n محدودة من الأعلى: يوجد عدد حقيقي بحيث: $\forall n \in \mathbb{N}: U_n \leq M$.
- U_n محدودة من الأسفل: يوجد عدد حقيقي بحيث: $\forall n \in \mathbb{N}: U_n \geq M$.
- U_n محدودة: يوجد M و L عدنان حقيقيان بحيث: $\forall n \in \mathbb{N}: M \leq U_n \leq L$.

مثلاً:

$U_n = n$ محدودة من الأدنى بالعدد 0	$U_n = n^2$ محدودة من الأدنى بالعدد 0
$U_n = \sqrt{n}$ محدودة من الأدنى بالعدد 0	$U_n = \sin(n)$ محدودة ($-1 \leq U_n \leq 1$)
$U_n = (-1)^n$ محدودة ($0 \leq U_n \leq 1$)	$U_n = -n^2$ محدودة من الأعلى بالعدد 0
$U_n = \frac{1}{n}$ محدودة ($0 \leq U_n \leq 1$)	

تقارب المتتاليات:

- نقول عن متتالية أنها متقاربة من عدد ($l = R$) إذا وفقط إذا كان: $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = l$ ونسمي العدد l نهاية المتتالية.
- نقول عن متتالية أنها متباعدة نحو $(+\infty)$ إذا وفقط إذا كان: $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty$
- ومتباعدة نحو $(-\infty)$ عندما: $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = -\infty$
- وعندما يكون للمتتالية نهايتين مختلفتين نقول أنه ليس للمتتالية نهاية.
- نسمي المتتالية أنها لا متناهية في الصغر (متقاربة من الـ 0) إذا كان: $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$
- المتتاليات اللامتناهية في الكبر هي كل متتالية تسعى نحو الـ $\pm\infty$

تمرين: ادرس/ي تقارب المتتاليات الآتية:

$$1) U_n = \frac{2n^2 + 3}{n - 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty$$

$U_n \leftarrow +\infty$ (لا متناهية في الكبر)

$$2) U_n = \frac{1 + n^2}{2n^3 + 5n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$$

$U_n \leftarrow 0$ (لا متناهية في الصغر)

$$3) U_n = \frac{2}{l(n)} + 2$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0 + 2 = 2$$

$U_n \leftarrow 2$ متقاربة نحو الـ 2

$$4) U_n = \sqrt{\frac{4n-3}{n+1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 2$$

← U_n متقاربة نحو الـ 2

$$5) U_n = \cos\left(\frac{2n\pi}{3n+1}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

← U_n متقاربة نحو الـ $-\frac{1}{2}$

$$6) U_n = \sin\left(\frac{1-n\pi}{2n+1}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

← U_n متقاربة نحو الـ -1

$$7) U_n = \frac{2n + (-1)^n}{3n}$$

$$U_n = \frac{2n}{3n} + \frac{(-1)^n}{3n} \rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \frac{2}{3} + 0 = \frac{2}{3}$$

حليناها باستخدام الإحاطة:

$$-1 \leq (-1)^n \leq 1$$

$$-\frac{1}{3n} \leq \frac{(-1)^n}{3n} \leq \frac{1}{3n}$$

← U_n متقاربة نحو الـ $\frac{2}{3}$

$$8) U_n = \frac{n! - 2}{n!}$$

$$\rightarrow U_n = 1 - \frac{2}{n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 1 - 0 = 1$$

← U_n متقاربة نحو الـ 1

ملاحظة حل $\frac{2}{n!}$:- لدينا $n! \geq n$

ولما كان $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ فإنه حسب مبرهنة المقارنة (الإحاطة)

$$\frac{2}{+\infty} = 0 \leftarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (n!) = +\infty \leftarrow$$

$$9) U_n = \sqrt{n^2 + n} - n - \frac{1}{2}$$

$$U_n = \frac{n^2 + n - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} - \frac{1}{2} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} - \frac{1}{2} = \frac{n}{|n|\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + n} - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \frac{1}{\sqrt{1 + 0} + 1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

← U_n متقاربة نحو الـ 0 (لا متناهية في الصغر)

$$10) U_n = \frac{\sqrt{n} + 1}{n + 1}$$

$$U_n = \frac{\sqrt{n} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{n \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{1 + 1/\sqrt{n}}{\sqrt{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \frac{1 + 0}{+\infty(1 + 0)} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

← U_n متقاربة نحو الـ 0 (لا متناهية في الصغر)

مبرهنة في نهاية المتتالية الهندسية:

إذا كان q عدد حقيقيّ أساس للمتتالية الهندسيّة $U_n = q^n$

1. إذا كان $-1 < q < 1$ فإنّ $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$

2. إذا كان $q > 1$ فإنّ $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty$

3. إذا كان $q \leq 1$ فإنّ ليس للمتتالية نهاية

4. إذا كان $q = 1$ تكون المتتالية ثابتة ويكون $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 1$

تمرين: ادرس/ي تقارب المتتاليات الآتية:

$$1) U_n = \frac{1 - 3^n}{2^n}$$

$$U_n = \frac{1}{2^n} - \frac{3^n}{2^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{3}{2}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0 - \infty = -\infty$$

← U_n متباعدة نحو $-\infty$ (لا متناهية في الكبر)

$$2) U_n = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \dots - \frac{1}{2^n}$$

$$U_n = 1 - \left[\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^n \right]$$

مجموع n حدًا من متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $\frac{1}{2}$

$$U_n = 1 - \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1 - \frac{1}{2}^n}{1 - \frac{1}{2}} \right) \right]$$

$$U_n = 1 - \left[\cancel{\frac{1}{2}} \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{\cancel{\frac{1}{2}}} \right) \right]$$

$$U_n = 1 - 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow U_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ حيث $-1 < q < 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$$

← U_n متقاربة نحو الـ 0 (لا متناهية في الصغر)



نهاية المحاضرة الرابعة -

اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما

علّمنا